NEET UG CHEMISTRY • ORGANIC CHEMISTRY MODULE

Haloalkanes and Haloarenes

Complete Exam-Oriented Bilingual Comprehensive Tutorial & Practice Drill

1. Exam Context and Learning Objectives

Haloalkanes and haloarenes form the foundation of Organic Chemistry in competitive examinations like NEET UG. Questions frequently test reaction mechanisms (S_N1, S_N2, β-elimination), stereochemical consequences (inversion, racemisation, chirality), organometallic reactivity (Grignard reagents), electronic effects in haloarenes (low nucleophilic reactivity, ortho/para electrophilic substitution), and environmental relevance of polyhalogenated derivatives.

Core NEET Objectives:

- Master IUPAC nomenclature and classification into allylic, benzylic, vinylic, and aryl halides.
- Understand the polarity and anomalous physical trends of the $C-X$ bond.
- Predict major products of preparation methods (Lucas reagent, Darzens process with $SOCl_2$, Finkelstein, Swarts, and Sandmeyer reactions).
- Differentiate between bimolecular (S_N2) and unimolecular (S_N1) substitution pathways stereochemically and kinetically.
- Apply Saytzeff's rule to elimination reactions and navigate nucleophilic aromatic substitution in activated aryl halides.

১. পরীক্ষার প্রেক্ষাপট ও শিখন উদ্দেশ্য (Exam Context & Learning Objectives)

NEET UG পরীক্ষায় জৈব রসায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো হ্যালোঅ্যালকেন ও হ্যালোঅ্যারিন। এই অধ্যায় থেকে মূলত বিক্রিয়ার কলাকৌশল (S_N1, S_N2, β-অপসারণ), স্টেরিওরসায়ন (কনফিগারেশনের ইনভার্সন বা বিপরীতকরণ, রেসিমাইজেশন, কাইরালিটি), জৈব-ধাতব বিকারক (গ্রিগনার্ড বিকারক), হ্যালোঅ্যারিনের ইলেকট্রনীয় প্রভাব (নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপনে নিষ্ক্রিয়তা, অর্থো/প্যারা নির্দেশক প্রভাব) এবং পলিহ্যালোজেন যৌগের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়মিত আসে।

মূল NEET শিখন লক্ষ্যসমূহ:

- হ্যালোঅ্যালকেনের শ্রেণিবিভাগ (অ্যালাইলিক, বেনজাইলিক, ভিনাইলিক ও অ্যারাইল হ্যালাইড) এবং IUPAC নামকরণ নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা।
- $C-X$ বন্ধনের পোলারিটি, বন্ধন দৈর্ঘ্য, এনথ্যালপি ও ডাইপোল মোমেন্টের ব্যতিক্রমী প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।
- প্রস্তুতির প্রধান পদ্ধতিসমূহ (লুকাস বিকারক, $SOCl_2$ সহ ডারজেন্স পদ্ধতি, ফিনকেলস্টাইন, সোয়ার্টস এবং স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া) আয়ত্ত করা।
- S_N2 এবং S_N1 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার গতিবিদ্যা ও স্টেরিওরাসায়নিক ফলাফল পার্থক্য করা।
- জাইৎসেভ (Saytzeff) নীতি প্রয়োগ করে অপসারণ বিক্রিয়ার মুখ্য উৎপাদ নির্ণয় এবং সক্রিয় হ্যালোঅ্যারিনের নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন ব্যাখ্যা করা।

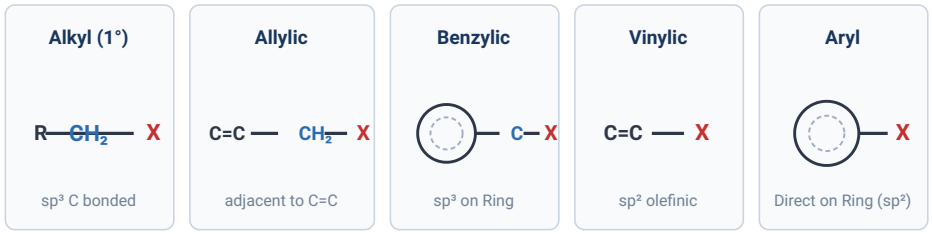
2. Classification and Nomenclature

Haloalkanes contain halogen atom(s) bonded to sp^3 hybridised carbon atoms of an alkyl chain, whereas haloarenes contain halogen atom(s) bonded directly to sp^2 hybridised carbon atoms of an aromatic ring.

A. Classification Based on Hybridisation and Carbon Framework

Class	Structural Description	Characteristic Hybridisation	Representative Example
Alkyl halides ($R-X$)	Halogen attached to a saturated alkyl chain ($1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$)	sp^3	CH_3CH_2Cl (1-Chloroethane)
Allylic halides	Halogen bonded to an sp^3-C adjacent to a $C=C$ double bond	sp^3 (allylic)	$CH_2=CH-CH_2Br$ (3-Bromopropene)
Benzylic halides	Halogen bonded to an sp^3-C directly attached to an aromatic ring	sp^3 (benzylic)	$C_6H_5CH_2Cl$ (Chlorophenylmethane)
Vinylic halides	Halogen bonded directly to an sp^2-C of a $C=C$ double bond	sp^2 (olefinic)	$CH_2=CHCl$ (Chloroethene)
Aryl halides	Halogen bonded directly to an sp^2-C of an aromatic benzene ring	sp^2 (aromatic)	C_6H_5Br (Bromobenzene)

BOSONANCE



Classification of organohalogen compounds based on the hybridization and attachment of carbon.

B. Geminal vs Vicinal Dihalides

Dihaloalkanes bearing the same halogen are classified as:

- **Geminal dihalides (gem-dihalides):** Both halogen atoms are bonded to the *same* carbon atom. Common nomenclature designates them as *alkylidene halides*. Example: $\mathrm{CH_3-CHCl_2}$ is *ethylidene chloride* (IUPAC: 1,1-dichloroethane).
- **Vicinal dihalides (vic-dihalides):** Two halogen atoms reside on *adjacent* carbon atoms. Common nomenclature designates them as *alkylene dihalides*. Example: $\mathrm{ClCH_2-CH_2Cl}$ is *ethylene dichloride* (IUPAC: 1,2-dichloroethane).

২. শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ (Classification and Nomenclature)

হ্যালোঅ্যালকেনে হ্যালোজেন পরমাণু অ্যালিফ্যাটিক অ্যালকাইল শৃঙ্খলের sp^3 সংকরায়িত কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। অন্যদিকে, হ্যালোঅ্যারিনে হ্যালোজেন পরমাণুটি সরাসরি অ্যারোমেটিক বেনজিন বলয়ের sp^2 সংকরায়িত কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে।

ক. সংকরায়ন ও কার্বন কাঠামোর ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

- **অ্যালকাইল হ্যালাইড ($\mathrm{R-X}$):** সম্পৃক্ত কার্বনের সাথে যুক্ত ($1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$)। যেমন: $\mathrm{CH_3CH_2Cl}$ (ক্লোরোইথেন)।
- **অ্যালাইলিক হ্যালাইড:** কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের ($\mathrm{C=C}$) ঠিক পার্শ্ববর্তী sp^3 কার্বনে হ্যালোজেন যুক্ত। যেমন: $\mathrm{CH_2=CH-CH_2Br}$ (৩-ব্রোমোপ্রোপিন)।
- **বেনজাইলিক হ্যালাইড:** অ্যারোমেটিক বলয়ের সাথে যুক্ত পার্শ্বীয় sp^3 কার্বনে হ্যালোজেন যুক্ত। যেমন: $\mathrm{C_6H_5CH_2Cl}$ (বেনজাইল ক্লোরাইড)।
- **ভিনাইলিক হ্যালাইড:** $\mathrm{C=C}$ দ্বিবন্ধনযুক্ত sp^2 কার্বনের সাথে সরাসরি হ্যালোজেন যুক্ত। যেমন: $\mathrm{CH_2=CHCl}$ (ক্লোরোইথিন বা ভিনাইল ক্লোরাইড)।
- **অ্যারাইল হ্যালাইড:** বেনজিন বলয়ের sp^2 কার্বনে সরাসরি হ্যালোজেন যুক্ত। যেমন: $\mathrm{C_6H_5Br}$ (ব্রোমোবেনজিন)।

খ. জেমিনাল বনাম ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড (Geminal vs Vicinal Dihalides)

- **জেম-ডাইহ্যালাইড (Gem-dihalide):** দুটি হ্যালোজেন পরমাণু যখন একই কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণ নাম: *অ্যালকাইলিডিন হ্যালাইড*। উদাহরণ: $\mathrm{CH_3CHCl_2}$ (ইথাইলিডিন ক্লোরাইড; IUPAC: ১,১-ডাইক্লোরোইথেন)।
- **ভিস-ডাইহ্যালাইড (Vic-dihalide):** দুটি হ্যালোজেন পরমাণু যখন দুটি পাশাপাশি (সংলগ্ন) কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণ নাম: *অ্যালকিলিন ডাইহ্যালাইড*। উদাহরণ: $\mathrm{CH_2Cl-CH_2Cl}$ (ইথিলিন ডাইক্লোরাইড; IUPAC: ১,২-ডাইক্লোরোইথেন)।

3. Nature of the $\mathrm{C-X}$ Bond and Anomalous Dipole Moments

Because halogens are significantly more electronegative than carbon, the carbon-halogen bond is strongly polarized: the carbon atom bears a partial positive charge (δ^+) while the halogen bears a partial negative charge (δ^-): $-\mathrm{C^{\delta+}-X^{\delta-}}$.

As we move down Group 17 from fluorine to iodine, atomic size increases. Consequently, the $\mathrm{C-X}$ bond length increases while bond enthalpy (dissociation energy) decreases.

Bond ($\mathrm{CH_3-X}$)	Bond Length (pm)	Bond Enthalpy ($\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$)	Dipole Moment (Debye, D)
$\mathrm{CH_3-F}$	139	452	1.847
$\mathrm{CH_3-Cl}$	178	351	**1.860** (Highest!)
$\mathrm{CH_3-Br}$	193	293	1.830
$\mathrm{CH_3-I}$	214	234	1.636

Critical NEET High-Yield Fact: Dipole Moment Order

Although Fluorine is more electronegative than Chlorine, the dipole moment of $\mathrm{CH_3Cl}$ ($1.860\,\mathrm{D}$) is higher than that of $\mathrm{CH_3F}$ ($1.847\,\mathrm{D}$). Dipole moment is the product of charge (q) and distance (d): $\mu = q \times d$. Even though the $\mathrm{C-F}$ bond has a slightly higher charge separation, the $\mathrm{C-Cl}$ bond length ($178\,\mathrm{pm}$) is substantially greater than the compact $\mathrm{C-F}$ bond length ($139\,\mathrm{pm}$), producing a larger mathematical product.

Decreasing Dipole Moment: $\mathbf{CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I}$

BOSONALIF

৩. $C-X$ বন্ধনের প্রকৃতি ও ডাইপোল মোমেন্টের ব্যতিক্রম (Nature of C-X Bond)

হ্যালোজেন পরমাণুর তড়িৎ-ঋণাত্মকতা কার্বনের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় $C-X$ বন্ধনটি তীব্রভাবে পোলার বা ধ্রুবীয় হয়। কার্বন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক আধান (δ^+) এবং হ্যালোজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক আধান (δ^-) লাভ করে। পর্যায় সারণির ১৭ নং শ্রেণিতে উপর থেকে নিচে নামলে হ্যালোজেনের আকার বৃদ্ধি পায়, ফলে $C-X$ বন্ধন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং বন্ধন এনথ্যালপি হ্রাস পায়।

NEET স্পেশাল ট্রিক: ডাইপোল মোমেন্টের ক্রম

ফ্লোরিনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা ক্লোরিন অপেক্ষা বেশি হওয়া সত্ত্বেও CH_3Cl-এর ডাইপোল মোমেন্ট ($1.860\,D$), CH_3F ($1.847\,D$) অপেক্ষা বেশি। ডাইপোল মোমেন্ট $\mu = q \times d$। $C-Cl$ বন্ধনের দৈর্ঘ্য ($178\,pm$) $C-F$ বন্ধনের দৈর্ঘ্য ($139\,pm$) অপেক্ষা যথেষ্ট বড় হওয়ায় চার্জ ও দূরত্বের গুণফল ক্লোরোমিথেনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর হয়।

ডাইপোল মোমেন্টের সঠিক অধঃক্রম: $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$

4. Methods of Preparation of Haloalkanes and Haloarenes

A. Preparation of Haloalkanes from Alcohols

Alcohols act as versatile precursors where the $-OH$ group is displaced by a halogen atom:

- **Reaction with $HCl/ZnCl_2$ (Lucas Reagent):**

$$R-OH + HCl \xrightarrow{\text{anhyd. } ZnCl_2} R-Cl + H_2O$$

Reactivity order of alcohols: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$. Tertiary alcohols react immediately at room temperature with concentrated HCl even without $ZnCl_2$.

- **Reaction with $NaBr + H_2SO_4$:**

$$R-OH + NaBr + H_2SO_4 \longrightarrow R-Br + NaHSO_4 + H_2O$$

- **Reaction with Phosphorus Halides:**

$$3R-OH + PX_3 \longrightarrow 3R-X + H_3PO_3 \quad (X = Cl, Br)$$
$$R-OH + PCl_5 \longrightarrow R-Cl + POCl_3 + HCl$$

PBr_3 and PI_3 are generated *in situ* by reacting red phosphorus with Br_2 or I_2.

- **Reaction with Thionyl Chloride ($SOCl_2$, Darzens Process) — *The Best Method*:**

$$R-OH + SOCl_2 \longrightarrow R-Cl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$

Why preferred? The by-products SO_2 and HCl are escapable gases, leaving the alkyl chloride in virtually pure form.

NEET Question: Why Can't Aryl Halides be Prepared from Phenols Using These Reagents?

The $C-O$ bond in phenols possesses partial double bond character due to resonance with the benzene ring. Breaking this strong sp^2 $C-O$ bond requires very high energy; hence phenols do not react with HCl, PCl_5, or $SOCl_2$ to yield chlorobenzene.

NEET Question: Why is H_2SO_4 Not Used with KI to Prepare Alkyl Iodides?

H_2SO_4 is an oxidizing agent. It oxidizes the generated HI into elemental iodine (I_2):

$$2HI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + SO_2 + 2H_2O$$

To avoid this, non-oxidizing **orthophosphoric acid (H_3PO_4, 95%)** is used instead.

B. Halogen Exchange Reactions

- **Finkelstein Reaction (Synthesis of Alkyl Iodides):**

$$R-X + NaI \xrightarrow{\text{dry acetone}} R-I + NaX\downarrow \quad (X = Cl, Br)$$

Principle: $NaCl$ and $NaBr$ are insoluble in dry acetone and precipitate out, shifting the equilibrium forward according to Le Chatelier's principle.

- **Swarts Reaction (Synthesis of Alkyl Fluorides):**

$$R-Br + AgF \longrightarrow R-F + AgBr\downarrow$$

Metallic fluorides employed: AgF, Hg_2F_2, CoF_2, or SbF_3.

C. Preparation of Haloarenes

- **Electrophilic Aromatic Halogenation:** Toluene reacts with Cl_2 or Br_2 in the presence of iron (Fe) or $FeCl_3$ in the dark to form a mixture of *ortho* and *para*-halotoluenes. The *para* isomer has a much higher melting point and is readily separated.
- **Sandmeyer's Reaction (From Aromatic Primary Amines):**

$$Ar-NH_2 \xrightarrow[273\text{–}278\ K]{NaNO_2+HX} Ar-N_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/Cu_2Br_2} Ar-Cl \text{ or } Ar-Br + N_2\uparrow$$

Note for Iodobenzene: Cuprous halide is **not** required! Shaking the diazonium salt directly with aqueous KI produces iodobenzene:

$$Ar-N_2^+X^- + KI \longrightarrow Ar-I + KX + N_2\uparrow$$

BOSONANCE

৪. হ্যালোঅ্যালকেন ও হ্যালোঅ্যারিনের প্রস্তুতি প্রণালী (Methods of Preparation)

ক. অ্যালকোহল থেকে হ্যালোঅ্যালকেন প্রস্তুতি

- **লুকাস বিকারক** ($\text{conc. HCl} + \text{anhyd. } ZnCl_2$)**:** অ্যালকোহলের সক্রিয়তার ক্রম: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$। টারশিয়ারি অ্যালকোহল কক্ষতাপমাত্রায় ঝাঁকালেই তৎক্ষণাৎ ঘোলাটে ভাব (turbidity) তৈরি করে।
- **থায়োনিল ক্লোরাইড** ($SOCl_2$) **দ্বারা ডারজেন্স পদ্ধতি:**
$$R - OH + SOCl_2 \longrightarrow R - Cl + SO_2 \uparrow + HCl \uparrow$$
এটি অ্যালকাইল ক্লোরাইড তৈরির সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, কারণ উপজাত SO_2 ও HCl উভয়ই গ্যাসীয় হওয়ায় বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে নির্গত হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ অ্যালকাইল হ্যালাইড পাওয়া যায়।

গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা:

১. ফেনল থেকে ক্লোরোবেনজিন তৈরি করা যায় না কেন? ফেনলে রেজোন্যান্সের কারণে $C - O$ বন্ধনটি আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র লাভ করে। ফলে এই বন্ধনটি ভাঙা অত্যন্ত কঠিন।

২. অ্যালকোহল ও KI-এর বিক্রিয়ায় H_2SO_4 ব্যবহার করা হয় না কেন? H_2SO_4 একটি তীব্র জারক। এটি উৎপন্ন HI-কে জারিত করে আয়োডিনে (I_2) পরিণত করে। তাই এর পরিবর্তে অন-জারক **অর্থোফসফরিক অ্যাসিড** (H_3PO_4, **৯৫%**) ব্যবহৃত হয়।

খ. হ্যালোজেন বিনিময় বিক্রিয়া (Halogen Exchange)

- **ফিনকেলস্টাইন বিক্রিয়া (Finkelstein Reaction):** শুষ্ক অ্যাসিটোনে NaI-এর সাথে অ্যালকাইল ব্রোমাইড/ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল আয়োডাইড উৎপন্ন হয়। $NaCl$ বা $NaBr$ শুষ্ক অ্যাসিটোনে অদ্রবণীয় হওয়ায় অধঃক্ষিপ্ত হয়, যা লা শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে সম্মুখ বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
- **সোয়ার্টস বিক্রিয়া (Swarts Reaction):** অ্যালকাইল ক্লোরাইড বা ব্রোমাইডকে ধাতব ফ্লুরাইড যেমন AgF, Hg_2F_2, CoF_2 সহ উত্তপ্ত করলে অ্যালকাইল ফ্লুরাইড তৈরি হয়।

গ. হ্যালোঅ্যারিন প্রস্তুতি

- **স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া:** অ্যানিলিনকে 0–$5\ ^\circ C$ তাপমাত্রায় $NaNO_2 + HCl$ দ্বারা ডায়াজোটাইজ করে উৎপন্ন বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডকে Cu_2Cl_2 বা Cu_2Br_2 দিলে যথাক্রমে ক্লোরোবেনজিন বা ব্রোমোবেনজিন গঠিত হয়।
- **আয়োডোবেনজিন প্রস্তুতি:** আয়োডোবেনজিনের জন্য কিউপ্রাস হ্যালাইডের প্রয়োজন হয় না; ডায়াজোনিয়াম লবণকে কেবল KI দ্রবণের সাথে ঝাঁকালেই আয়োডোবেনজিন পাওয়া যায়।

5. Physical Properties: Boiling Points, Density, and Solubility

A. Boiling Point Trends

Alkyl halides possess permanent dipoles and greater molecular masses than their parent hydrocarbons, leading to stronger dipole-dipole and van der Waals (dispersion) attractions.

- **For the same alkyl group:** Boiling point decreases in the order:
$$\mathbf{R - I > R - Br > R - Cl > R - F}$$
Reason: With increasing halogen size and polarizability, van der Waals forces strengthen.
- **Effect of Branching in Isomeric Haloalkanes:** Boiling point decreases with branching:
$$\mathbf{1^\circ > 2^\circ > 3^\circ}$$
Example: 1-Bromobutane ($375\ K$) > 2-Bromobutane ($364\ K$) > 2-Bromo-2-methylpropane ($346\ K$). Branching makes the molecule more spherical, diminishing surface area and weakening intermolecular forces.
- **Isomeric Dihalobenzenes:** While boiling points of *ortho*, *meta*, and *para* isomers are nearly identical, the ***para*-isomer has a significantly higher melting point** (e.g., *p*-dichlorobenzene: m.p. $323\ K$; *o*-dichlorobenzene: $256\ K$; *m*-dichlorobenzene: $249\ K$). The symmetry of the *para*-isomer allows it to pack closely into the crystal lattice.

B. Density and Solubility

- **Density:** Increases with carbon count, number of halogen atoms, and atomic mass of halogen ($R - I > R - Br > R - Cl$). Chloroalkanes are lighter than water, but bromo-, iodo-, and polychloroalkanes (e.g., CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4) are denser than water.
- **Solubility:** Haloalkanes are extremely slightly soluble in water. Although polar, they cannot form strong hydrogen bonds with water molecules, nor can the new haloalkane-water interactions compensate for the energy required to disrupt the existing water-water hydrogen bonds. They dissolve readily in non-polar organic solvents.

৫. ভৌত ধর্মাবলি: স্ফুটনাঙ্ক, ঘনত্ব ও দ্রাব্যতা (Physical Properties)

ক. স্ফুটনাঙ্কের প্রবণতা

- **একই অ্যালকাইল গ্রুপের ক্ষেত্রে:** স্ফুটনাঙ্কের ক্রম: $\mathbf{R - I > R - Br > R - Cl > R - F}$। হ্যালোজেন পরমাণুর আকার ও ভর বাড়লে ভ্যান ডার ওয়ালস বলের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।
- **শাখা-প্রশাখার (Branching) প্রভাব:** সমাবয়বী হ্যালোঅ্যালকেনে শাখা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ফুটনাঙ্ক হ্রাস পায় ($1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$)। শাখা বাড়লে অণু গোলাকার আকার ধারণ করে, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কমে যায় এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ হ্রাস পায়।
- **ডাইহ্যালোবেনজিনের গলনাঙ্কের ব্যতিক্রম:** অর্থো, মেটা ও প্যারা-ডাইক্লোরোবেনজিনের স্ফুটনাঙ্ক প্রায় সমান হলেও, **প্যারা-আইসোমারের গলনাঙ্ক সর্বাধিক** ($323\ K$)। এর প্রতিসম গঠনের কারণে এটি কেলাস জালকে (crystal lattice) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হতে পারে।

BOSONANCE

খ. ঘনত্ব ও দ্রাব্যতা

- **ঘনত্ব:** ব্রোমো, আয়োডো এবং পলিক্লোরো ডেরিভেটিভগুলি জল অপেক্ষা ভারী।
- **দ্রাব্যতা:** হ্যালোঅ্যালকেন পোলার হওয়া সত্ত্বেও জলে প্রায় অদ্রবণীয়; কারণ হ্যালোঅ্যালকেন ও জলের অণুর মধ্যকার আকর্ষণ বল জলের আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তবে জৈব দ্রাবকে এরা সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

6. Chemical Reactions of Haloalkanes: S_N2 vs S_N1

Nucleophilic substitution reactions represent the predominant reactivity mode of alkyl halides. The electron-deficient α-carbon is attacked by an electron-rich nucleophile, expelling the halide ion as a leaving group:

$$\mathrm{Nu^- + R - X \longrightarrow R - Nu + X^-}$$

A. Ambident Nucleophiles

Nucleophiles possessing two different donor nucleophilic centres are termed **ambident nucleophiles**:

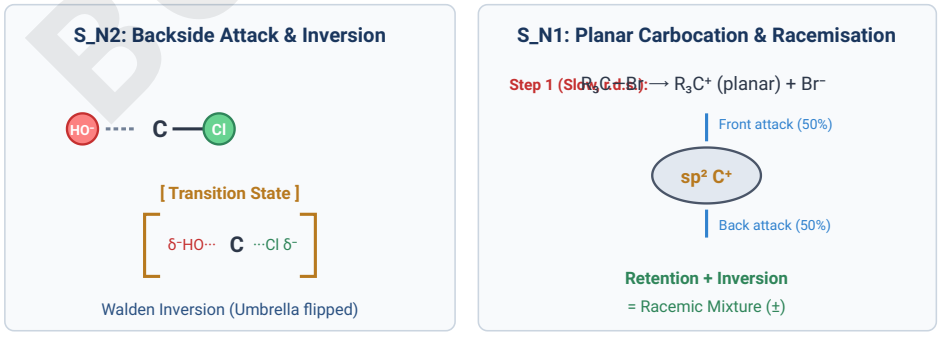
- **Cyanide ($\mathrm{CN^-}$):** Can bond through C to form alkyl cyanides (RCN) or through N to form isocyanides (RNC).

> **NEET Frequent Question: KCN vs AgCN:**
> KCN is predominantly ionic, releasing free $\mathrm{CN^-}$ ions in solution. Attack occurs preferentially through carbon because the $\mathrm{C-C}$ bond is thermodynamically more stable than the $\mathrm{C-N}$ bond, yielding **nitriles (alkyl cyanides)** as major product. AgCN is covalent; the carbon atom is bonded to silver, leaving the lone pair on nitrogen free to attack, yielding **isocyanides (carbylamines)** as major product.

- **Nitrite ($\mathrm{NO_2^-}$):** Attacks through oxygen ($-\mathrm{O-N=O}$) with ionic $\mathrm{KNO_2}$ to yield **alkyl nitrites** ($\mathrm{R-ONO}$), but through nitrogen with covalent $\mathrm{AgNO_2}$ to yield **nitroalkanes** ($\mathrm{R-NO_2}$).

B. Comprehensive Comparison: S_N2 vs S_N1 Mechanism

Characteristic	S_N2 (Substitution Nucleophilic Bimolecular)	S_N1 (Substitution Nucleophilic Unimolecular)
Kinetics & Rate Law	Second order: $\mathrm{Rate} = k[\mathrm{RX}][\mathrm{Nu^-}]$	First order: $\mathrm{Rate} = k[\mathrm{RX}]$ (Independent of $[\mathrm{Nu^-}]$)
Number of Steps	Single-step concerted process (no intermediate)	Two-step process via planar carbocation intermediate
Transition State / Intermediate	Pentacoordinated carbon in transition state	Planar sp^2-hybridised carbocation intermediate
Substrate Reactivity Order	$\mathbf{CH_3X > 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ}$ (Governed by steric hindrance)	$\mathbf{3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3X}$ (Governed by carbocation stability)
Stereochemical Outcome	Complete **Inversion of configuration** (Walden inversion)	**Racemisation** (with slight excess of inversion due to ion pairs)
Favoured Solvent	Polar aprotic solvents (e.g., acetone, DMSO, DMF)	Polar protic solvents (e.g., $\mathrm{H_2O}$, ROH, $\mathrm{CH_3COOH}$)
Nucleophile Strength	Requires strong, unhindered nucleophile (e.g., $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{OCH_3^-}$)	Works well with weak, neutral nucleophiles (e.g., $\mathrm{H_2O}$, ROH)
Leaving Group Reactivity	$\mathrm{R-I > R-Br > R-Cl \gg R-F}$	$\mathrm{R-I > R-Br > R-Cl \gg R-F}$



Stereochemical pathways: S_N2 single-step inversion vs S_N1 two-step carbocation racemisation.

৬. হ্যালোঅ্যালকেনের নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন: S_N2 বনাম S_N1

ক. উভমুখী নিউক্লিওফাইল (Ambident Nucleophiles)

যেসব নিউক্লিওফাইলের দুটি পৃথক পরমাণু ইলেকট্রন জোড় দান করে বন্ধন গঠন করতে পারে, তাদের উভমুখী বা অ্যাম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইল বলে।

- KCN **বনাম** AgCN: KCN প্রধানত আয়নীয় হওয়ায় দ্রবণে মুক্ত সায়ানাইড ($\mathrm{CN^-}$) আয়ন দেয়। কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে আক্রমণ ঘটলে শক্তিশালী $\mathrm{C-C}$ বন্ধন তৈরি হয়, তাই **অ্যালকাইল সায়ানাইড বা নাইট্রাইল** প্রধান উৎপাদ হয়। অপরদিকে AgCN সমযোজী

BOSONANCE

প্রকৃতির হওয়ায় নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় মুক্ত থাকে এবং আক্রমণ ঘটে নাইট্রোজেনের মাধ্যমে; ফলে **আইসোনিট্রাইল বা আইসো-সায়ানাইড** প্রধান উৎপাদ রূপে উৎপন্ন হয়।

- KNO_2 **বনাম** $AgNO_2$: KNO_2 আয়নীয় হওয়ায় অক্সিজেনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে **অ্যালকাইল নাইট্রাইট** ($R-ONO$) উৎপন্ন করে; কিন্তু সমযোজী $AgNO_2$ নাইট্রোজেনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে **নাইট্রোঅ্যালকেন** ($R-NO_2$) তৈরি করে।

খ. S_N2 ও S_N1 কলাকৌশলের তুলনামূলক সারাংশ

- S_N2 **(দ্বি-আণবিক):** এক ধাপে সম্পন্ন হয়। ট্রানজিশন স্টেটে কার্বন পঞ্চ-সংযোজী হয়। আক্রমণকারী নিউক্লিওফাইল বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে, যার ফলে সম্পূর্ণ **কনফিগারেশনের ইনভার্সন (Walden Inversion)** ঘটে। স্টেরিক বাধার কারণে সাবস্ট্রেটের সক্রিয়তার ক্রম: $\mathbf{CH_3X > 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ}$।
- S_N1 **(এক-আণবিক):** দুই ধাপে ঘটে। প্রথম ধাপে ধীর গতিতে সমতলীয় sp^2 কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয় (হার-নির্ধারক ধাপ)। নিউক্লিওফাইল সমতলের উভয় দিক থেকেই সমানভাবে আক্রমণ করতে পারে, ফলে ৫০% রিটেনশন এবং ৫০% ইনভার্সনসহ **রেসিমাইজেশন (Racemisation)** ঘটে। সক্রিয়তার ক্রম কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল: $\mathbf{3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3X}$।

7. Elimination Reactions and Organometallics

A. β-Elimination and Saytzeff's Rule

When a haloalkane with a β-hydrogen atom is heated with alcoholic potassium hydroxide (alc. KOH), a proton is removed from the β-carbon and the halogen from the α-carbon, forming an alkene. This is known as **dehydrohalogenation**.

Saytzeff's (Zaitsev's) Rule:

In dehydrohalogenation reactions, the preferred major product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms (i.e., the more highly substituted, thermodynamically more stable alkene).

Example: Dehydrohalogenation of 2-bromopentane:

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow{\text{alc. KOH},\Delta} \underset{\text{Pent-2-ene (81\% Major)}}{CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3} + \underset{\text{Pent-1-ene (19\% Minor)}}{CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2}$$

B. Substitution vs Elimination Competition

- **Aqueous KOH vs Alcoholic KOH:** Aqueous KOH is highly hydrated and provides OH^-, which behaves as a nucleophile, yielding *alcohols* (S_N). Alcoholic KOH contains alkoxide ions (RO^-), which are stronger bases, favouring proton abstraction from the β-position and yielding *alkenes* (Elimination).
- **Bulky Bases:** Strong, bulky bases like potassium *tert*-butoxide (t-BuO^-K^+) preferentially undergo elimination even on primary halides due to steric hindrance preventing nucleophilic approach.

C. Reaction with Metals

- **Grignard Reagent Formation:**

$$R-X + Mg \xrightarrow{\text{dry ether}} R-MgX$$

The carbon-magnesium bond is covalent but highly polar ($R^{\delta-}-Mg^{\delta+}$), whereas the magnesium-halogen bond is ionic.

Crucial Lab Rule: Grignard reagents are fiercely reactive with any proton donor (water, alcohol, amines) to produce hydrocarbons:

$$R-MgX + H_2O \longrightarrow R-H + Mg(OH)X$$

Hence, preparation must be strictly carried out under **anhydrous conditions** in dry ether.

- **Wurtz Reaction:** Alkyl halides react with sodium in dry ether to form symmetrical alkanes with double the number of carbon atoms:

$$2R-X + 2Na \xrightarrow{\text{dry ether}} R-R + 2NaX$$

- **Wurtz-Fittig and Fittig Reactions:**

$$Ar-X + R-X + 2Na \xrightarrow{\text{dry ether}} Ar-R + 2NaX \quad (\text{Wurtz-Fittig: Alkylarene})$$

$$2Ar-X + 2Na \xrightarrow{\text{dry ether}} Ar-Ar + 2NaX \quad (\text{Fittig: Biphenyl})$$

৭. অপসারণ বিক্রিয়া ও জৈব-ধাতব যৌগ (Elimination & Organometallics)

ক. β-অপসারণ ও জাইৎসেভ (Saytzeff) নীতি

β-হাইড্রোজেনযুক্ত হ্যালোঅ্যালকেনকে অ্যালকোহলীয় KOH সহ উত্তপ্ত করলে β-কার্বন থেকে একটি হাইড্রোজেন এবং α-কার্বন থেকে হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন গঠিত হয়। একাধিক β-হাইড্রোজেনের উপস্থিতি থাকলে জাইৎসেভ নীতি প্রযোজ্য হয়:

ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়ায় অধিক প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটিই (দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনে যেটিতে অ্যালকাইল গ্রুপের সংখ্যা বেশি) মুখ্য উৎপাদ হিসেবে গঠিত হয়।

যেমন: ২-ব্রোমোপ্রোপেন থেকে পেন্ট-২-ইন (৮১%, মুখ্য) এবং পেন্ট-১-ইন (১৯%, গৌণ) উৎপন্ন হয়।

BOSONANCE

খ. জলীয় KOH বনাম অ্যালকোহলীয় KOH

জলীয় KOH-এ $\mathrm{OH^-}$ আয়ন নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে (প্রতিস্থাপন)। কিন্তু অ্যালকোহলীয় KOH-এ অ্যালকক্সাইড আয়ন ($\mathrm{RO^-}$) তীব্র ক্ষারক রূপে কাজ করে β-প্রোটন অপসারণ করে অ্যালকিন গঠন করে (অপসারণ)।

গ. ধাতুর সাথে বিক্রিয়া ও গ্রিগনার্ড বিকারক

শুষ্ক ইথারে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে ম্যাগনেসিয়ামের বিক্রিয়ায় গ্রিগনার্ড বিকারক (RMgX) উৎপন্ন হয়। এতে $\mathrm{C-Mg}$ বন্ধনটি অত্যন্ত পোলার সমযোজী এবং কার্বনে আংশিক ঋণাত্মক আধান ($\mathrm{R^{\delta-}}$) থাকে। এটি সামান্যতম আর্দ্রতা বা প্রোটন দাতার সংস্পর্শে এলে অ্যালকেনে পরিণত হয় ($\mathrm{RMgX + H_2O \rightarrow RH + Mg(OH)X}$); তাই গ্রিগনার্ড বিকারক সর্বদা **অনূর্ধ্ব ও শুষ্ক অবস্থায়** তৈরি করতে হয়।

8. Reactions of Haloarenes: Resonance and Electrophilic Substitution

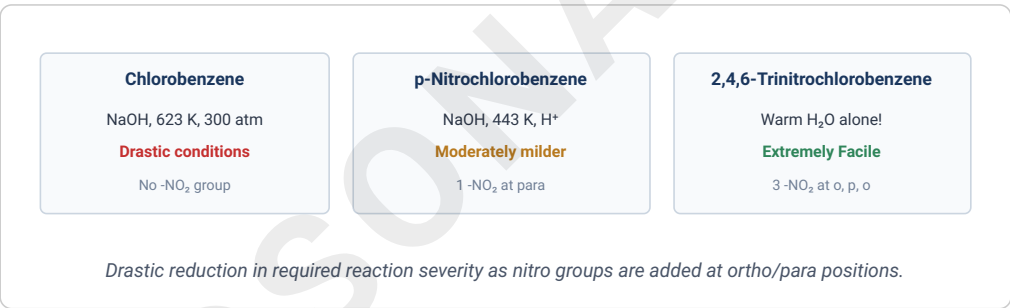
A. Low Nucleophilic Reactivity of Haloarenes

Aryl halides are extraordinarily unreactive towards nucleophilic substitution compared to haloalkanes due to four fundamental reasons:

1. **Resonance Effect:** The lone pairs on the halogen atom are delocalized with the π-electrons of the benzene ring. The resulting resonance structures impart *partial double-bond character* to the $\mathrm{C-X}$ bond, shortening it ($169\ \mathrm{pm}$ in chlorobenzene vs $177\ \mathrm{pm}$ in chloroethane) and making it substantially harder to cleave.
2. **Hybridisation of Carbon:** The halogen is attached to an sp^2 hybridised carbon (33.3% s-character) in haloarenes, compared to an sp^3 carbon (25% s-character) in haloalkanes. The greater s-character makes the carbon more electronegative, binding the $\mathrm{C-X}$ bonding pair more tightly.
3. **Instability of Phenyl Cation:** Self-ionization to yield a phenyl cation ($\mathrm{C_6H_5^+}$) is thermodynamically disfavoured because the vacant orbital is perpendicular to the ring π-system, precluding resonance stabilization (rules out $\mathrm{S_N1}$).
4. **Electronic Repulsion:** The approaching electron-rich nucleophile is repelled by the delocalized π-electron cloud of the aromatic ring.

B. Nucleophilic Aromatic Substitution ($\mathrm{S_{NAr}}$) and Activation by $-\mathrm{NO_2}$ Groups

Chlorobenzene can be converted to phenol only under drastic conditions (Dow's process: NaOH, $623\ \mathrm{K}$, $300\ \mathrm{atm}$). However, the introduction of strong electron-withdrawing groups ($-\mathrm{NO_2}$) at the ***ortho* and *para* positions** dramatically accelerates nucleophilic substitution:



Why no activating effect at the *meta* position?

During the attack of $\mathrm{OH^-}$, the carbanionic intermediate delocalizes negative charge around the ring. The negative charge resides on the ring carbons that are *ortho* and *para* to the halogen. An $-\mathrm{NO_2}$ group attached at *ortho* or *para* positions directly accommodates and stabilizes this carbanionic charge via resonance into its electronegative oxygen atoms. At the *meta* position, none of the resonating contributors places the negative charge on the carbon bearing the nitro group; thus, a *meta*-$\mathrm{NO_2}$ group imparts no special resonance stabilization to the intermediate.

C. Electrophilic Aromatic Substitution: Why is Halogen Deactivating yet Ortho/Para Directing?

This classical anomaly is driven by two competing effects:

- **Inductive Effect ($-I$):** Halogen is strongly electronegative and withdraws electron density via σ-bonds, deactivating the ring overall relative to benzene. Thus, halogenation, nitration, sulphonation, and Friedel-Crafts reactions proceed more slowly than in benzene.
- **Resonance Effect ($+R$):** Halogen donates its lone pair into the ring π-system, stabilizing the incoming electrophilic carbocation specifically at the ***ortho* and *para* positions**. Because the stronger $-I$ effect controls overall reactivity (deactivation) while the resonance effect controls regiochemistry, halogens are **deactivating yet *ortho*/*para*-directing**. The *para* isomer is typically the major product due to steric hindrance at the *ortho* position.

৮. হ্যালোঅ্যারিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রেজোন্যান্স প্রভাব (Reactions of Haloarenes)

ক. হ্যালোঅ্যারিনের নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপনে নিষ্ক্রিয়তার কারণ

1. **রেজোন্যান্স প্রভাব:** হ্যালোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় বলয়ের π-ইলেকট্রনের সাথে রেজোন্যান্সে অংশ নেয়, যার ফলে $\mathrm{C-X}$ বন্ধন আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র লাভ করে এবং বন্ধন দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় ($169\ \mathrm{pm}$)।
2. **কার্বনের সংকরায়ন:** হ্যালোঅ্যারিনের কার্বন sp^2 সংকরায়িত (৩৩.৩% s-চরিত্র), যা হ্যালোঅ্যালকেনের sp^3 কার্বন অপেক্ষা বেশি তড়িৎ-ঋণাত্মক হওয়ায় বন্ধন ইলেকট্রন জোড়কে অধিক দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে।

BOSONANCE

3. **ফিনাইল ক্যাটায়নের অস্থিতিশীলতা:** ফিনাইল ক্যাটায়ন রেজোন্যান্স দ্বারা স্থায়িত্ব পায় না, তাই S_N1 প্রক্রিয়া সম্ভব নয়।

খ. নাইট্রো গ্রুপের সক্রিয়করণ প্রভাব

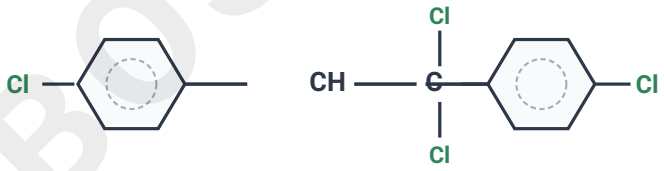
ক্লোরোবেনজিনের **অর্থো ও প্যারা অবস্থানে** তীব্র ইলেকট্রন-আকর্ষী $-NO_2$ গ্রুপ উপস্থিত থাকলে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন অত্যন্ত সহজ হয়। মধ্যবর্তী কার্বঅ্যানায়নের ঋণাত্মক আধানটি অর্থো ও প্যারা কার্বনে অবস্থান করায় $-NO_2$ গ্রুপটি সরাসরি রেজোন্যান্সের মাধ্যমে ঋণাত্মক আধানকে প্রশমিত করে। কিন্তু *মেটা* অবস্থানে যুক্ত থাকলে ঋণাত্মক আধান কখনোই নাইট্রো গ্রুপযুক্ত কার্বনে আসে না; তাই মেটা অবস্থানে $-NO_2$ গ্রুপের কোনো সক্রিয়কারী প্রভাব নেই।

গ. হ্যালোজেন বলয়-নিষ্ক্রিয়কারী কিন্তু অর্থো/প্যারা নির্দেশক কেন?

হ্যালোজেনের তীব্র $-I$ প্রভাব বলয় থেকে সামগ্রিকভাবে ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস করে (নিষ্ক্রিয়কারী প্রভাব)। কিন্তু হ্যালোজেনের $+R$ প্রভাব অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করে। সামগ্রিক সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রিত হয় শক্তিশালী $-I$ প্রভাব দ্বারা এবং অবস্থান নির্দেশিত হয় $+R$ প্রভাব দ্বারা। তাই হ্যালোজেন পরমাণু **নিষ্ক্রিয়কারী হওয়া সত্ত্বেও অর্থো/প্যারা-নির্দেশক**। স্টেরিক বাধার কারণে সাধারণত *প্যারা*-আইসোমার মুখ্য উৎপাদ হয়।

9. Polyhalogen Compounds and Environmental Impact

Compound	Formula	Industrial / Medical Uses	Environmental & Health Hazards
Dichloromethane (Methylene chloride)	CH_2Cl_2	Paint remover, aerosol propellant, pharmaceutical process solvent, metal cleaning.	Depresses human central nervous system (CNS), impairs hearing and vision; direct skin contact causes burning and cornea damage.
Trichloromethane (Chloroform)	$CHCl_3$	Solvent for fats/alkaloids; production of Freon refrigerant R-22; historical general anaesthetic.	Depresses CNS; chronic exposure causes liver and kidney damage. Slowly oxidised by air and light to lethal **phosgene gas** ($COCl_2$). Must be stored in completely filled, airtight dark bottles.
Triiodomethane (Iodoform)	CHI_3	Historical antiseptic.	Antiseptic action is due solely to the **liberation of free iodine**, not iodoform itself. Replaced due to foul, objectionable odour.
Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride)	CCl_4	Manufacture of refrigerants/CFCs, degreasing cleaning agent, historical fire extinguisher.	Causes liver cancer, dizziness, coma, or irregular heartbeat. Escapes to stratosphere, depleting the protective **ozone layer** and increasing UV-B skin cancer risk.
Freons (e.g., Freon-12)	CCl_2F_2	Aerosol propellants, refrigeration, air conditioning. Synthesized via **Swarts reaction**.	Chemically unreactive and stable in troposphere; diffuses into stratosphere where UV light generates chlorine radicals, triggering a catalytic ozone-depletion chain reaction.
DDT (p,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane)	$C_{14}H_9Cl_5$	First modern chlorinated organic insecticide (Paul Müller, Nobel Prize 1948); eradicated malaria mosquitoes and typhus lice.	High chemical stability and high lipid (fat) solubility; resistant to bacterial breakdown. Bioaccumulates in fatty tissue (**biomagnification**) up the food chain; toxic to fish. Banned in the US in 1973.



p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)

Chemical structure of DDT showing symmetric p-chlorophenyl rings attached to a 2,2,2-trichloroethyl core.

৯. পলিহ্যালোজেন যৌগ ও পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব (Polyhalogen Compounds)

- **ডাইক্লোরোমিথেন (CH_2Cl_2):** রং তোলার দ্রাবক ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এটি মানব কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে এবং কর্নিয়া পুড়িয়ে দিতে পারে।
- **ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$):** আলো ও বায়ুর উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে জারিত হয়ে অত্যন্ত বিষাক্ত **ফসজিন গ্যাসে** ($COCl_2$) পরিণত হয় ($2CHCl_3 + O_2 \xrightarrow{\text{light}} 2COCl_2 + 2HCl$)। তাই একে সম্পূর্ণ ভর্তি করে রঙিন অন্ধকার বোতলে রাখা হয়।
- **আইয়োডোফর্ম (CHI_3):** এটি পূর্বে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মনে রাখবেন, এর অ্যান্টিসেপটিক ক্রিয়া আইয়োডোফর্মের নিজস্ব কারণে নয়, বরং **মুক্ত আয়োডিন নির্গত হওয়ার কারণে** ঘটে।
- **কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4):** যকৃতের ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং ওজোন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী।
- **ফ্রিয়ন-১২ (CCl_2F_2):** সোয়ার্টস বিক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহৃত হয়। এটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে অনুঘটকীয়ভাবে ওজোন স্তরের ভারসাম্য নষ্ট করে।
- **DDT:** পল মুলার এর কীটনাশক কার্যকারিতা আবিষ্কার করে ১৯৪৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। এটি ফ্যাটে দ্রবণীয় এবং মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজে বিনষ্ট হয় না। খাদ্য শৃঙ্খলে এর জৈব-বিবর্ধন (biomagnification) ঘটে।

BOSONANCE

10. Worked Representative Examples

Worked Example 1: Regioselectivity and Stereochemistry in Nucleophilic Substitution

Question: Predict the major product and stereochemical outcome when $(+)$-2-bromooctane is heated with aqueous sodium hydroxide ($NaOH$).

Solution Reasoning:

1. 2-Bromooctane is a secondary alkyl halide (2°), but with a strong nucleophile (OH^-) in a relatively less hindered position, it proceeds primarily via the S_N2 **mechanism**.
2. The hydroxide nucleophile attacks from the side opposite to the departing bromide leaving group (backside displacement).
3. This results in complete **inversion of configuration** (Walden inversion), transforming the $(+)$-enantiomer cleanly into $(-)$-octan-2-ol.

সমাধানসহ উদাহরণ ১: নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপনের স্টেরিওরসায়ন

প্রশ্ন: $(+)$-২-ব্রোমোঅকটেন-কে জলীয় $NaOH$ সহ উত্তপ্ত করলে প্রধান উৎপাদ ও স্টেরিওরাসায়নিক ফলাফল কী হবে?

বিশ্লেষণ ও সমাধান: তীব্র নিউক্লিওফাইল OH^--এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটি S_N2 প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। নিউক্লিওফাইলটি ব্রোমাইড যেদিকে ছিল তার ঠিক ১৮০° বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে কনফিগারেশনের সম্পূর্ণ বিপরীতকরণ (ইনভার্সন) ঘটে এবং $(-)$-অকটান-২-অল উৎপন্ন হয়।

Worked Example 2: Reactivity of Aryl Halides with Nitro Substituents

Question: Arrange the following compounds in order of increasing reactivity towards nucleophilic substitution with $NaOH$:
(I) Chlorobenzene (II) 4-Nitrochlorobenzene (III) 2,4-Dinitrochlorobenzene (IV) 2,4,6-Trinitrochlorobenzene

Solution Reasoning:

Nucleophilic aromatic substitution (S_{NAr}) proceeds via a Meisenheimer carbanionic intermediate. Electron-withdrawing $-NO_2$ groups stabilize this negative charge by resonance when present at *ortho* and *para* positions. Increasing the number of *ortho* and *para* nitro groups directly increases the rate of substitution.

Order: $\mathbf{I < II < III < IV}$

সমাধানসহ উদাহরণ ২: নাইট্রোযুক্ত হ্যালোঅ্যারিনের সক্রিয়তার ক্রম

প্রশ্ন: জলীয় $NaOH$-এর সাথে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপনে সক্রিয়তার ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও: (I) ক্লোরোবেনজিন, (II) ৪-নাইট্রোক্লোরোবেনজিন, (III) ২,৪-ডাইনাইট্রোক্লোরোবেনজিন, (IV) ২,৪,৬-ট্রাইনাইট্রোক্লোরোবেনজিন।

বিশ্লেষণ ও সমাধান: নিউক্লিওফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপনে মধ্যবর্তী ঋণাত্মক আধানটি অর্থো ও প্যারা অবস্থানে যুক্ত $-NO_2$ গ্রুপের -M এবং -I প্রভাব দ্বারা সর্বাধিক স্থায়িত্ব লাভ করে। যত বেশি $-NO_2$ গ্রুপ অর্থো/প্যারা অবস্থানে থাকবে, সক্রিয়তা তত বৃদ্ধি পাবে।

সঠিক ক্রম: $\mathbf{I < II < III < IV}$

11. NEET UG Exam-Aligned Practice Questions

Original practice questions designed strictly according to the latest NEET UG standard, testing mechanisms, stereochemistry, and core conceptual points.

BOSONANCE

Practice Question 1 • NEET Single-Correct MCQ

Which of the following haloalkanes has the highest dipole moment?

(A) $\mathrm{CH_3F}$

(B) $\mathrm{CH_3Cl}$

(C) $\mathrm{CH_3Br}$

(D) $\mathrm{CH_3I}$

অনুশীলনী প্রশ্ন ১ • NEET MCQ

নিচের কোন হ্যালোঅ্যালকেনটির ডাইপোল মোমেন্ট (দ্বিমেরু ভ্রামক) সর্বাধিক?

(A) $\mathrm{CH_3F}$

(B) $\mathrm{CH_3Cl}$

(C) $\mathrm{CH_3Br}$

(D) $\mathrm{CH_3I}$

Correct Answer: (B) $\mathrm{CH_3Cl}$

Worked Reasoning (English):

Dipole moment is defined as $\mu = q \times d$. Even though the $\mathrm{C-F}$ bond has a slightly greater charge separation due to the higher electronegativity of fluorine, the $\mathrm{C-Cl}$ bond distance ($178\,\mathrm{pm}$) is substantially greater than the $\mathrm{C-F}$ bond distance ($139\,\mathrm{pm}$). The larger distance more than compensates for the slightly smaller charge separation, making $\mathrm{CH_3Cl}$ ($1.860\,\mathrm{D}$) have a larger dipole moment than $\mathrm{CH_3F}$ ($1.847\,\mathrm{D}$). The overall order is $\mathrm{CH_3Cl} > \mathrm{CH_3F} > \mathrm{CH_3Br} > \mathrm{CH_3I}$.

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):

ডাইপোল মোমেন্ট হলো আধান ও দূরত্বের গুণফল ($\mu = q \times d$)। ফ্লোরিনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা বেশি হলেও $\mathrm{C-Cl}$ বন্ধন দৈর্ঘ্য ($178\,\mathrm{pm}$) $\mathrm{C-F}$ বন্ধন দৈর্ঘ্য ($139\,\mathrm{pm}$) অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি। দূরত্বের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে $\mathrm{CH_3Cl}$-এর ডাইপোল মোমেন্ট ($1.860\,\mathrm{D}$) $\mathrm{CH_3F}$ ($1.847\,\mathrm{D}$) অপেক্ষা বেশি হয়। সঠিক উত্তর (B)।

BOSONANCE

Practice Question 2 • NEET Single-Correct MCQ

In an S_N2 reaction at an asymmetric carbon atom of an optically active haloalkane, the reaction proceeds with:

(A) 100% retention of configuration

(B) Complete racemisation producing an optically inactive mixture

(C) Complete inversion of configuration

(D) Partial racemisation with retention predominated

অনুশীলনী প্রশ্ন ২ • NEET MCQ

কোনো আলোক-সক্রিয় হ্যালোঅ্যালকেনের অপ্রতিসম কার্বনে S_N2 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত হলে তার ফলাফল কী হয়?

(A) ১০০% কনফিগারেশন বজায় থাকে (রিটেনশন)

(B) সম্পূর্ণ রেসিমাইজেশনের মাধ্যমে আলোক-নিষ্ক্রিয় মিশ্রণ তৈরি হয়

(C) কনফিগারেশনের সম্পূর্ণ বিপরীতকরণ (ইনভার্সন) ঘটে

(D) আংশিক রেসিমাইজেশনসহ রিটেনশন বেশি হয়

Correct Answer: (C) Complete inversion of configuration

Worked Reasoning (English):
The S_N2 reaction is a single-step concerted process. The incoming nucleophile must approach the electrophilic carbon from the backside (180° away from the leaving group) to minimize electrostatic repulsion. As the new bond forms and the leaving group departs, the three remaining substituents invert like an umbrella caught in a gale (Walden inversion). Thus, S_N2 substitution at a chiral carbon leads to 100% inversion of configuration.

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):
S_N2 বিক্রিয়া একটি এক-ধাপ বিশিষ্ট যুগপৎ বিক্রিয়া। নিউক্লিওফাইলটি সর্বদা বহির্গামী হ্যালাইড আয়নের ঠিক বিপরীত দিক (backside) থেকে আক্রমণ করে। ফলে ট্রানজিশন স্টেটের মধ্য দিয়ে ছাতা উল্টে যাওয়ার মতো কনফিগারেশনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যাকে ওয়ালডেন ইনভার্সন বলে। সঠিক উত্তর (C)।

BOSONANCE

Practice Question 3 • NEET Single-Correct MCQ

A primary alkyl halide C_4H_9Br (Compound A) reacts with alcoholic KOH to give Compound B. Compound B reacts with HBr to yield Compound C, which is an isomer of Compound A. When Compound A reacts with sodium metal in dry ether, it produces a hydrocarbon C_8H_{18} that is different from n-octane. What is Compound A?

(A) 1-Bromobutane

(B) 2-Bromobutane

(C) 1-Bromo-2-methylpropane

(D) 2-Bromo-2-methylpropane

অনুশীলনী প্রশ্ন ৩ • NEET MCQ

একটি প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইড C_4H_9Br (যৌগ A) অ্যালকোহলীয় KOH-এর সাথে বিক্রিয়া করে যৌগ B দেয়। যৌগ B-কে HBr দিলে যৌগ C উৎপন্ন হয়, যা A-এর সমাবয়বী। যৌগ A-কে শুষ্ক ইথারে সোডিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করালে একটি হাইড্রোকার্বন C_8H_{18} পাওয়া যায় যা n-অকটেন নয়। যৌগ A কোনটি?

(A) ১-ব্রোমোবিউটেন

(B) ২-ব্রোমোবিউটেন

(C) ১-ব্রোমো-২-মিথাইলপ্রোপেন

(D) ২-ব্রোমো-২-মিথাইলপ্রোপেন

Correct Answer: (C) 1-Bromo-2-methylpropane (Isobutyl bromide)

Worked Reasoning (English):

1. Compound A is a *primary* alkyl halide (1°), ruling out (B) and (D).
2. If A were 1-bromobutane (n-butyl bromide), Wurtz reaction with Na would give n-octane. However, the question specifies the product is *different* from n-octane. Hence, A is isobutyl bromide: $(CH_3)_2CH-CH_2Br$.
3. Elimination with alcoholic KOH gives isobutylene ($(CH_3)_2C=CH_2$, Compound B).
4. Addition of HBr to isobutylene proceeds via Markovnikov's rule to give *tert*-butyl bromide ($(CH_3)_3C-Br$, Compound C), which is indeed a constitutional isomer of A.
5. Wurtz coupling of isobutyl bromide yields 2,5-dimethylhexane (C_8H_{18}).

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):

১. যৌগ A একটি 1° হ্যালাইড, তাই ২-ব্রোমোবিউটেন বা টারশিয়ারি হ্যালাইড বাদ যাবে।
২. যদি এটি n-বিউটাইল ব্রোমাইড হতো, তবে ভুর্ৎস বিক্রিয়ায় n-অকটেন তৈরি হতো; কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে উৎপাদটি n-অকটেন থেকে ভিন্ন। সুতরাং A হলো আইসোবিউটাইল ব্রোমাইড, $(CH_3)_2CH-CH_2Br$।
৩. অ্যালকোহলীয় KOH-এ এটি ২-মিথাইলপ্রোপিন (B) দেয়। এতে HBr যোগ করলে মারকভনিকভ নিয়ম মেনে টারশিয়ারি বিউটাইল ব্রোমাইড (C) গঠিত হয়। সঠিক উত্তর (C)।

BOSONANCE

Practice Question 4 • NEET Single-Correct MCQ

Which of the following compounds reacts fastest in an S_N1 reaction with water?

(A) $C_6H_5CH_2Cl$

(B) $C_6H_5CH(C_6H_5)Cl$

(C) $C_6H_5CH(CH_3)Cl$

(D) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Cl$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৪ • NEET MCQ

জলের সাথে S_N1 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় নিচের কোন যৌগটি সর্বাধিক দ্রুত বিক্রিয়া করবে?

(A) $C_6H_5CH_2Cl$

(B) $C_6H_5CH(C_6H_5)Cl$

(C) $C_6H_5CH(CH_3)Cl$

(D) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Cl$

Correct Answer: (D) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Cl$

Worked Reasoning (English):

The rate of an S_N1 reaction is determined exclusively by the stability of the intermediate carbocation formed in the rate-determining ionization step.

- (A) gives a primary benzylic carbocation ($C_6H_5CH_2^+$).
- (B) gives a carbocation stabilized by two phenyl rings: $(C_6H_5)_2CH^+$.
- (C) gives a secondary carbocation stabilized by one phenyl ring and hyperconjugation: $C_6H_5CH^+(CH_3)$.
- (D) gives a tertiary carbocation stabilized simultaneously by *two phenyl rings via extensive resonance* as well as a methyl group via $+I$ and hyperconjugation: $(C_6H_5)_2C^+(CH_3)$. This carbocation is the most stable, resulting in the lowest activation energy and fastest rate.

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):

S_N1 বিক্রিয়ার হার মধ্যবর্তী কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক। বিকল্প (D)-এর ক্ষেত্রে উৎপন্ন কার্বোক্যাটায়নটি $(C_6H_5)_2C^+(CH_3)$ হলো টারশিয়ারি এবং এটি দুটি বেনজিন বলয়ের রেজোন্যান্স ও মিথাইল গ্রুপের হাইপারকনজুগেশন দ্বারা সর্বাধিক স্থিতিশীল। তাই এটি দ্রুততম বিক্রিয়া করবে। সঠিক উত্তর (D)।

BOSONANCE

Practice Question 5 • NEET Assertion-Reason Type

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Reaction of haloalkanes with KCN yields alkyl cyanides as the major product, whereas reaction with AgCN yields alkyl isocyanides as the major product.
Reason (R): KCN is predominantly ionic and provides cyanide ions where attack occurs mainly through carbon to form stronger $\mathrm{C-C}$ bonds, while AgCN is predominantly covalent and nitrogen lone pairs remain free to attack.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৫ • NEET Assertion-Reason

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো — একটিকে অ্যাসারশন (A) এবং অপরটিকে রিজন (R) বলা হলো:
অ্যাসারশন (A): অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে KCN-এর বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল সায়ানাইড প্রধান উৎপাদ হয়, কিন্তু AgCN-এর সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল আইসো-সায়ানাইড প্রধান উৎপাদ হয়।
রিজন (R): KCN প্রধানত আয়নীয় হওয়ায় $\mathrm{CN^-}$ দেয় এবং অধিক সুস্থিত $\mathrm{C-C}$ বন্ধন গঠনের জন্য কার্বনের মাধ্যমে আক্রমণ ঘটে; অপরদিকে AgCN প্রধানত সমযোজী হওয়ায় নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় মুক্ত থাকে এবং নাইট্রোজেন দিয়ে আক্রমণ ঘটে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning (English):
Cyanide is an ambident nucleophile. KCN dissociates into $\mathrm{K^+}$ and $\mathrm{CN^-}$. Since carbon and nitrogen both have lone pairs, attack through carbon is preferred because the $\mathrm{C-C}$ bond enthalpy is greater than the $\mathrm{C-N}$ bond enthalpy, forming alkyl cyanides. AgCN is covalent; silver is bonded to carbon, leaving the nitrogen lone pair accessible for nucleophilic attack, producing alkyl isocyanides (RNC). Both statements are correct and (R) directly explains (A).

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):
উভয় বিবৃতিই সত্য। KCN আয়নীয় হওয়ায় মুক্ত $\mathrm{CN^-}$ থেকে অধিক স্থায়ী $\mathrm{C-C}$ বন্ধন গঠনের মাধ্যমে সায়ানাইড তৈরি হয়। AgCN সমযোজী হওয়ায় কার্বন পরমাণু সিলভারের সাথে যুক্ত থাকে, ফলে কেবল নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় মুক্ত থাকে এবং আইসোসায়ানাইড তৈরি হয়। (R) সফলভাবে (A)-কে ব্যাখ্যা করে। সঠিক উত্তর (A)।

BOSONANCE

Practice Question 6 • NEET Multi-Statement Matching / Identification

Consider the following statements regarding polyhalogen compounds:
(i) Chloroform is stored in closed, dark bottles to prevent oxidation into poisonous phosgene ($COCl_2$).
(ii) The antiseptic property of iodoform (CHI_3) is due to iodoform molecule itself, not due to free iodine.
(iii) Carbon tetrachloride (CCl_4) rises to the stratosphere where it releases chlorine atoms that deplete ozone.
(iv) DDT is readily metabolized by animals and does not accumulate in fatty tissues.
The correct statements are:

(A) (i) and (iii) only

(B) (i), (ii) and (iii) only

(C) (ii) and (iv) only

(D) (i), (iii) and (iv) only

অনুশীলনী প্রশ্ন ৬ • NEET বহুপদী বিবৃতি ভিত্তিক

পলিহ্যালোজেন যৌগ সম্পর্কিত নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো:
(i) বিষাক্ত ফসজিন গ্যাস ($COCl_2$) তৈরি প্রতিরোধ করতে ক্লোরোফর্মকে অন্ধকার মুখবন্ধ বোতলে সম্পূর্ণ ভরে রাখা হয়।
(ii) আইয়োডোফর্মের (CHI_3) অ্যান্টিসেপটিক ক্রিয়া এর নিজস্ব অণুর জন্য ঘটে, মুক্ত আয়োডিনের জন্য নয়।
(iii) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে ক্লোরিন পরমাণু মুক্ত করে ওজোন স্তর ক্ষয় করে।
(iv) DDT প্রাণীদের দেহে দ্রুত বিপাকিত হয় এবং ফ্যাটি টিস্যুতে সঞ্চিত হয় না।
সঠিক বিবৃতিগুলি হলো:

(A) শুধুমাত্র (i) ও (iii)

(B) শুধুমাত্র (i), (ii) ও (iii)

(C) শুধুমাত্র (ii) ও (iv)

(D) শুধুমাত্র (i), (iii) ও (iv)

Correct Answer: (A) (i) and (iii) only

Worked Reasoning (English):
- Statement (i) is TRUE: Light and air oxidize chloroform to carbonyl chloride (phosgene): $2CHCl_3 + O_2 \xrightarrow{h\nu} 2COCl_2 + 2HCl$.
- Statement (ii) is FALSE: NCERT states explicitly that the antiseptic property of iodoform is due to the **liberation of free iodine**, not iodoform itself.
- Statement (iii) is TRUE: CCl_4 diffuses into the stratosphere, causing ozone depletion.
- Statement (iv) is FALSE: DDT is **not** metabolised rapidly by animals; it is fat-soluble and bioaccumulates in fatty tissues over time.

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):
- বিবৃতি (i) সত্য: ক্লোরোফর্ম জারিত হয়ে বিষাক্ত ফসজিন গ্যাস উৎপন্ন করে।
- বিবৃতি (ii) মিথ্যা: আইয়োডোফর্মের অ্যান্টিসেপটিক ক্রিয়া মুক্ত আয়োডিন নির্গমনের জন্য ঘটে।
- বিবৃতি (iii) সত্য: CCl_4 স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর ধ্বংস করে।
- বিবৃতি (iv) মিথ্যা: DDT প্রাণীর ফ্যাটি টিস্যুতে সঞ্চিত হয় এবং জীব-বিবর্ধন ঘটায়।
অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

12. Common Pitfalls and Revision Checklist

Top 5 Traps to Avoid in NEET UG Chemistry:

1. **Flipping Dipole Moment Trend:** Do not choose CH_3F as having the highest dipole moment! Remember that $\mathbf{CH_3Cl}$ ($1.860\ D$) is higher than CH_3F ($1.847\ D$) because bond distance dominates.
2. **Confusing KCN and $AgCN$:** KCN gives *nitrile* (RCN); $AgCN$ gives *isonitrile* (RNC). Similarly, KNO_2 gives *alkyl nitrite* ($R-ONO$); $AgNO_2$ gives *nitroalkane* ($R-NO_2$).
3. **Aqueous vs Alcoholic KOH:** Aqueous KOH causes *substitution* ($R-OH$); alcoholic KOH causes *elimination* (Alkene via Saytzeff rule).
4. **Sandmeyer with KI:** Cuprous iodide (Cu_2I_2) is *never* used to prepare iodobenzene from diazonium salt. Only warm aqueous KI is needed!

5. **Moisture with Grignard Reagent:** Traces of water convert RMgX to hydrocarbon (RH). Grignard reactions require completely dry ether.

১২. সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট (Revision Checklist)

NEET পরীক্ষায় যে ৫টি ভুল প্রায়ই ঘটে:

1. **ডাইপোল মোমেন্টের ভুল:** ভুলেও $\mathrm{CH_3F}$-এর ডাইপোল মোমেন্ট সর্বাধিক লিখবে না; সঠিক উত্তর $\mathrm{CH_3Cl}$।
2. KCN **বনাম** AgCN: KCN দিলে *সায়ানাইড* (RCN); AgCN দিলে *আইসোসায়ানাইড* (RNC)। অনুরূপভাবে $\mathrm{KNO_2}$ দিলে *অ্যালকাইল নাইট্রাইট* ($\mathrm{R-ONO}$) এবং $\mathrm{AgNO_2}$ দিলে *নাইট্রোঅ্যালকেন* ($\mathrm{R-NO_2}$)।
3. **জলীয় বনাম অ্যালকোহলীয়** KOH: জলীয় KOH প্রতিস্থাপন ঘটিয়ে *অ্যালকোহল* তৈরি করে; অ্যালকোহলীয় KOH ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন ঘটিয়ে *অ্যালকিন* তৈরি করে।
4. **আয়োডোবেনজিন প্রস্তুতিতে** $\mathrm{Cu_2I_2}$ **নয়:** ডায়াজোনিয়াম লবণে কোনো কিউপ্রাস আয়োডাইড লাগে না; কেবল জলীয় KI যোগ করলেই বিক্রিয়া ঘটে।
5. **গ্রিগনার্ড বিকারক ও আর্দ্রতা:** সামান্য জলের উপস্থিতিতে গ্রিগনার্ড বিকারক নষ্ট হয়ে অ্যালকেন তৈরি করে; তাই এটি সর্বদা শুষ্ক ইথারে তৈরি করতে হয়।

13. Concise Final NEET High-Yield Formula and Concept Sheet

Concept / Reaction	Governing Principle / Reagent	Critical NEET Key Result
Darzens Process	$\mathrm{ROH + SOCl_2}$	Best preparation of $\mathrm{R-Cl}$; by-products $\mathrm{SO_2, HCl}$ escape as gases.
Finkelstein Reaction	$\mathrm{R-Cl/Br + NaI \xrightarrow{acetone} R-I}$	Precipitation of $\mathrm{NaCl/NaBr}$ drives reaction forward (Le Chatelier).
Swarts Reaction	$\mathrm{R-Br + AgF/CoF_2/Hg_2F_2 \rightarrow R-F}$	Best method for synthesizing alkyl fluorides.
$\mathrm{S_N2}$ Stereochemistry	Single-step backside nucleophilic attack	100% Inversion of configuration (Walden inversion). Reactivity: $\mathrm{CH_3X > 1^\circ > 2^\circ}$.
$\mathrm{S_N1}$ Stereochemistry	Two-step via planar carbocation	Racemisation ($\pm$ mixture). Reactivity: $\mathrm{3^\circ > 2^\circ > 1^\circ}$.
Saytzeff Dehydrohalogenation	$\mathrm{R-X + alc.\ KOH, \Delta}$	More substituted, thermodynamically stable alkene is major.
Aryl Halide Activation	$\mathrm{-NO_2}$ at *ortho* and *para* positions	Resonance stabilizes negative charge in Meisenheimer intermediate; *meta* has no effect.

১৩. সংক্ষিপ্ত অন্তিম সূত্র ও ধারণা সংক্ষেপ (Final Quick-Recap Sheet)

- **ডারজেন্স পদ্ধতি:** $\mathrm{ROH + SOCl_2 \rightarrow RCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow}$ (বিশুদ্ধ অ্যালকাইল ক্লোরাইড)।
- **ফিনকেলস্টাইন বিক্রিয়া:** শুষ্ক অ্যাসিটোনে NaI দ্বারা আয়োডাইড প্রস্তুতি।
- **সোয়ার্টস বিক্রিয়া:** ধাতব ফ্লুরাইড (AgF) দ্বারা অ্যালকাইল ফ্লুরাইড প্রস্তুতি।
- $\mathrm{S_N2}$ **বিক্রিয়া:** এক ধাপে ঘটে, কনফিগারেশনের সম্পূর্ণ ইনভার্সন; সক্রিয়তা: $\mathrm{CH_3X > 1^\circ > 2^\circ}$।
- $\mathrm{S_N1}$ **বিক্রিয়া:** দুই ধাপে ঘটে, কার্বোক্যাটায়ন মধ্যবর্তী অবস্থা, রেসিমাইজেশন; সক্রিয়তা: $\mathrm{3^\circ > 2^\circ > 1^\circ}$।
- **জাইৎসেভ নীতি:** অধিক প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন মুখ্য উৎপাদ হিসেবে গঠিত হয়।
- **হ্যালোঅ্যারিন সক্রিয়করণ:** অর্থো ও প্যারা অবস্থানে $\mathrm{-NO_2}$ গ্রুপ থাকলে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন অতি দ্রুত ঘটে।

BOSONANCE